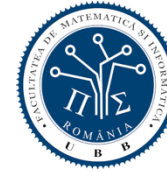


WATCH4SMARTWATCH



Facultatea de
Matematică și
Informatică



UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
BABEȘ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM
BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITÄT
BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITY
TRADITIO ET EXCELLENTIA

Echipa 23:

- George Dan-Cristian
- Grămadă Ștefan-Lucian
- Hulubeac Mihai-Alexandru
- Milaș Cristina

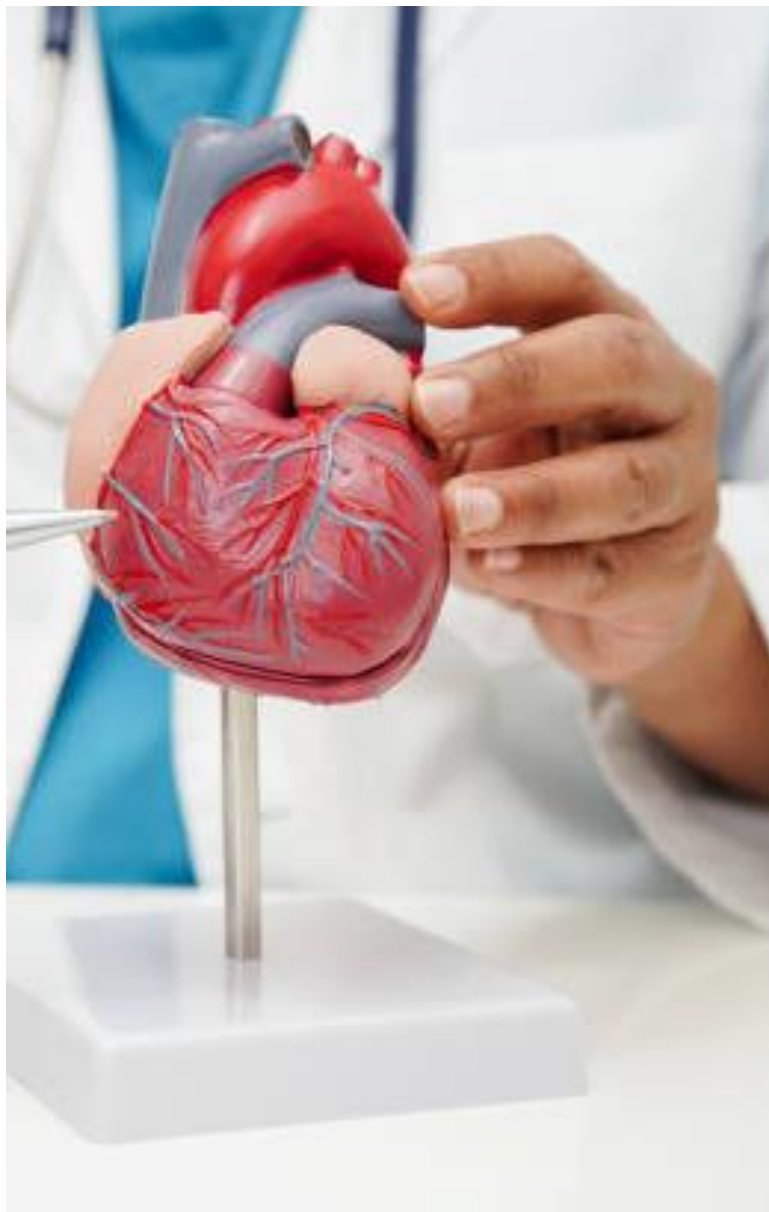
Propus de: Dr. Bálint Zoltán

MIRPR 2025-2026



AGENDA

- Problema abordată
- Context actual
- Provocările
- Soluția propusă
- Rezultate
- Business Model
- Funcționalități și implementare
- Concluzii



PROBLEMA ABORDATĂ

Bolile de inimă, un risc major

- Una dintre principalele cauze de deces la nivel global
- Multe afecțiuni sunt asimptomatice la început
- Detecția târzie poate fi fatală
- Consulturile medicale sunt rare
- Monitorizarea continuă lipsește



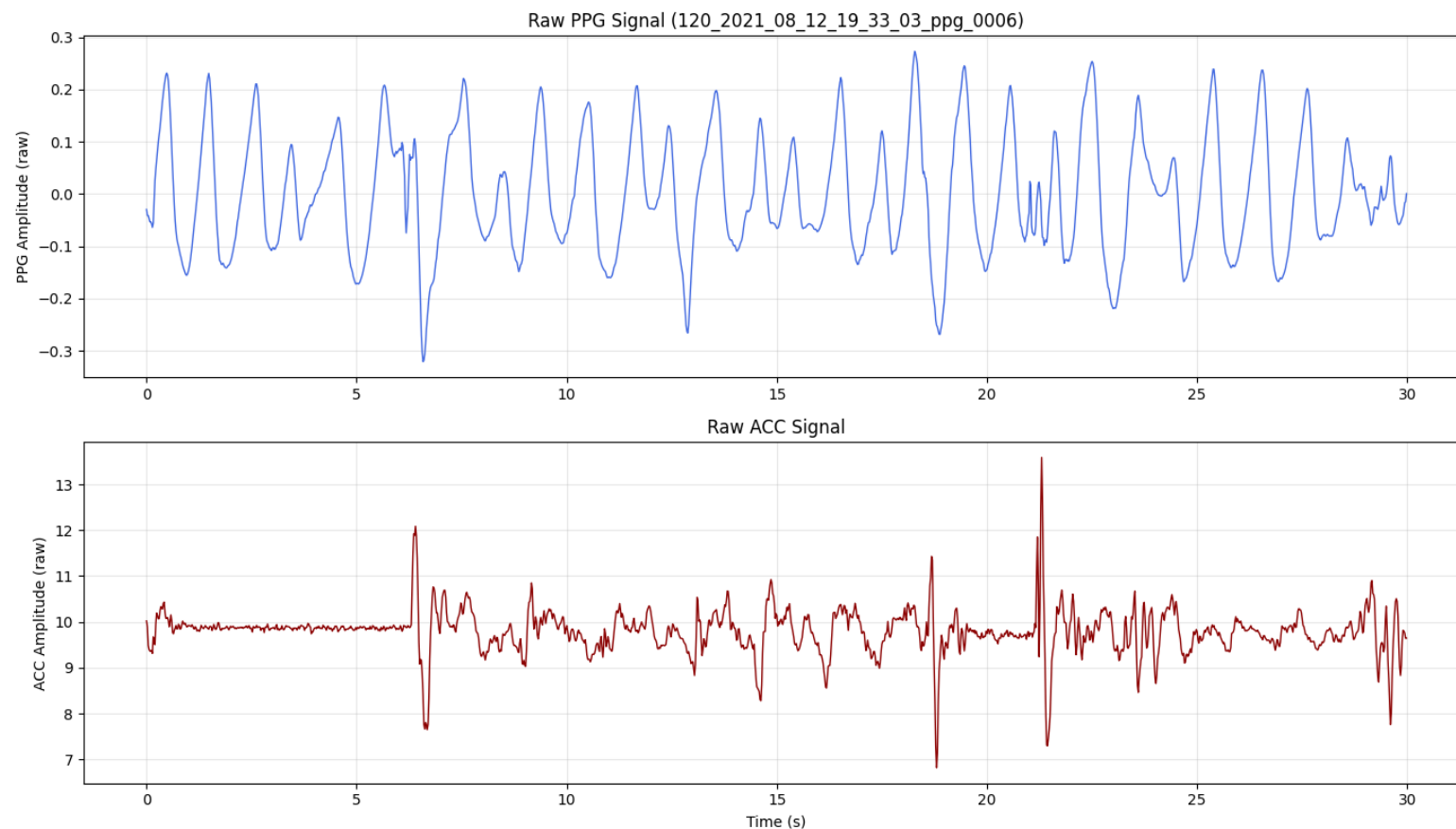
CONTEXT ACTUAL



- Milioane de oameni poartă smartwatch-uri zilnic
- Date precum puls, PPG, accelerometru sunt colectate constant
- Potențial enorm, insuficient valorificat

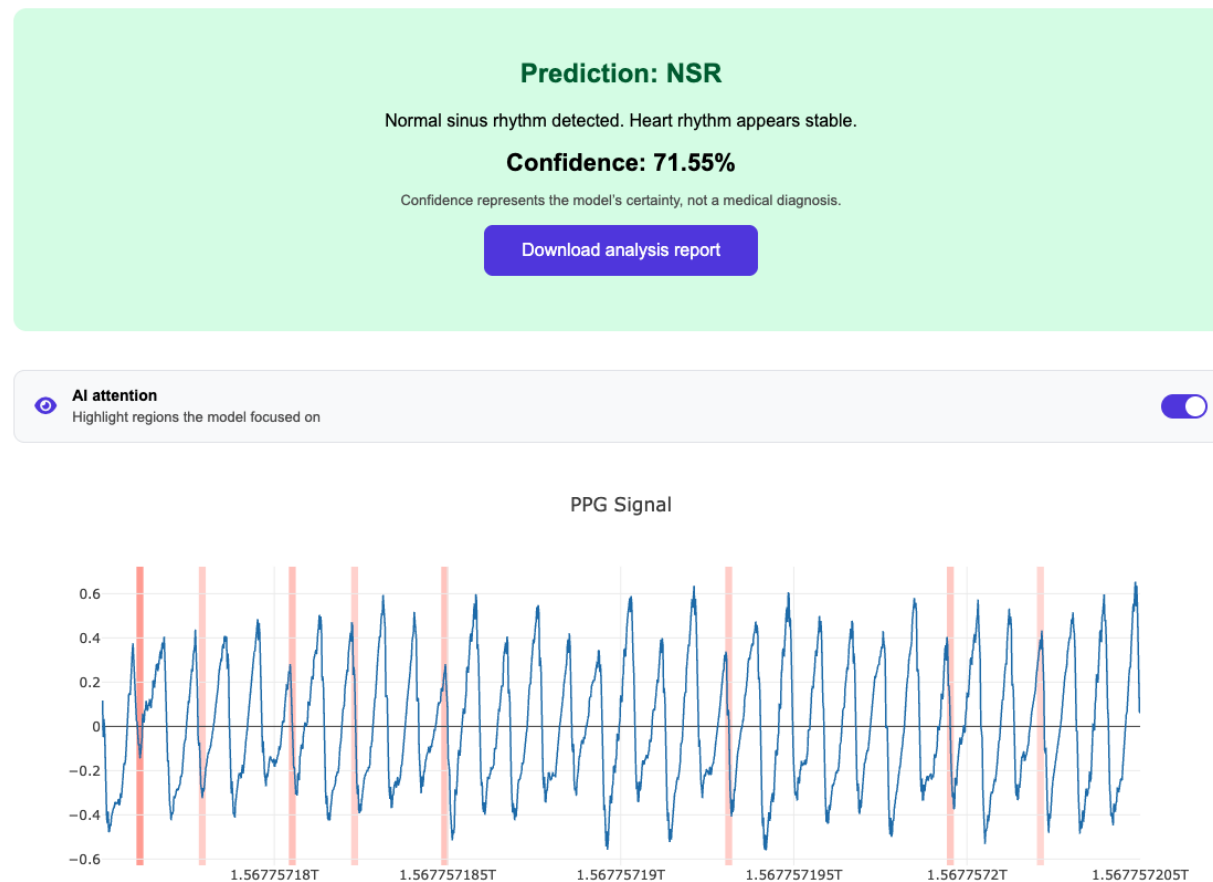
PROVOCĂRILE

- Semnalele sunt zgomotoase
- Anomaliile sunt subtile
- Doctorii nu pot analiza toate datele care sunt colectate

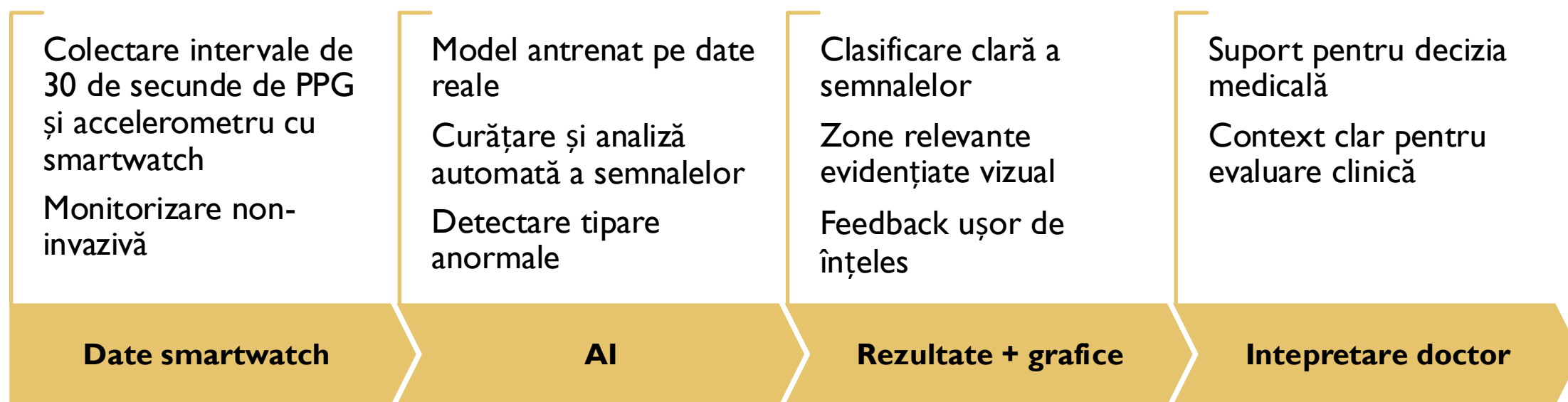


SOLUTIA PROPUȘĂ

- Analiză automată a semnalelor PPG și accelerometru -> input
- Detectarea tiparelor anormale -> output
- Evidențierea zonelor critice din semnal pentru interpretarea medicului



PIPELINE



REZULTAT

Watch4Smartwatch

AI based cardiac rhythm analysis from PPG and ACC signals



PPG CSV

Choose file

No file chosen



ACC CSV

Choose file

No file chosen

Run AI Analysis



AI attention

Highlight regions the model focused on

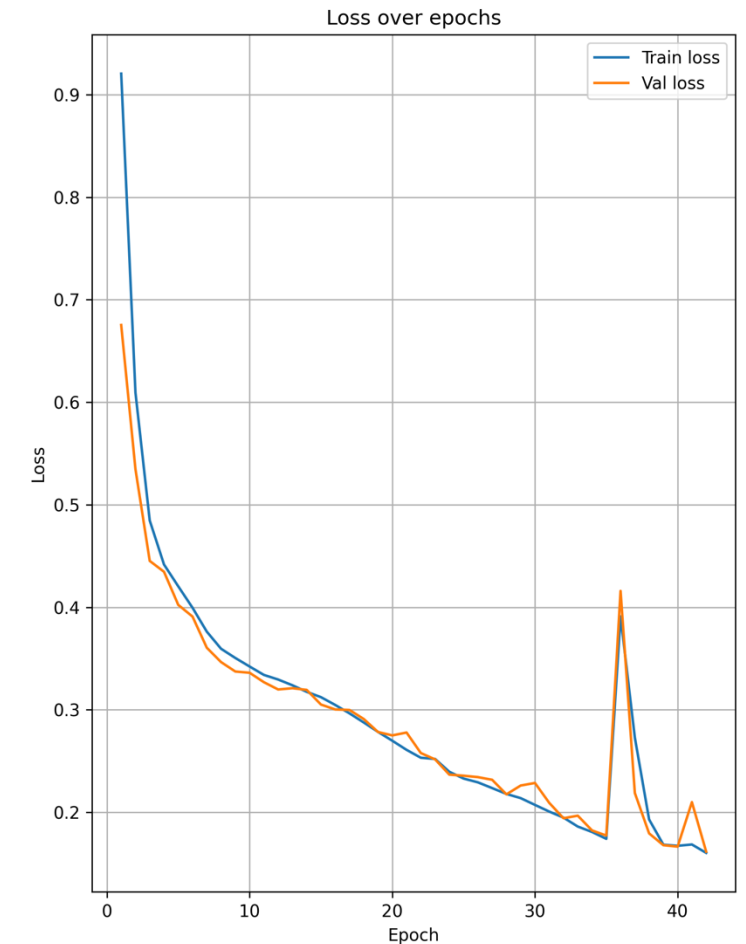
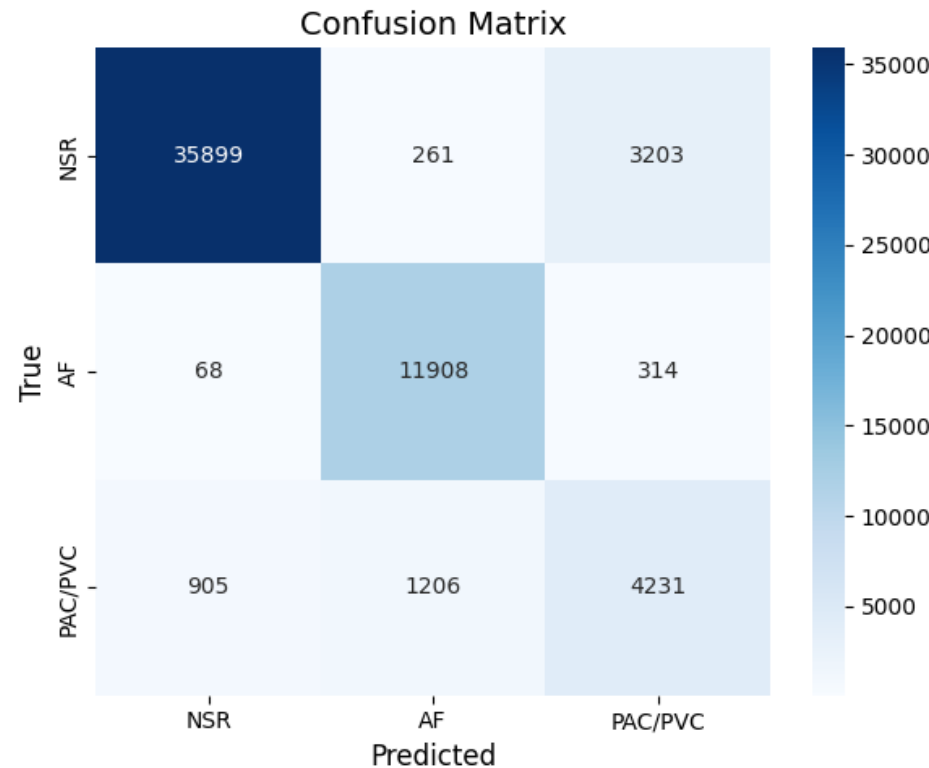


ACC signal quality

Not available

REZULTATE AI (CNN + GRU)

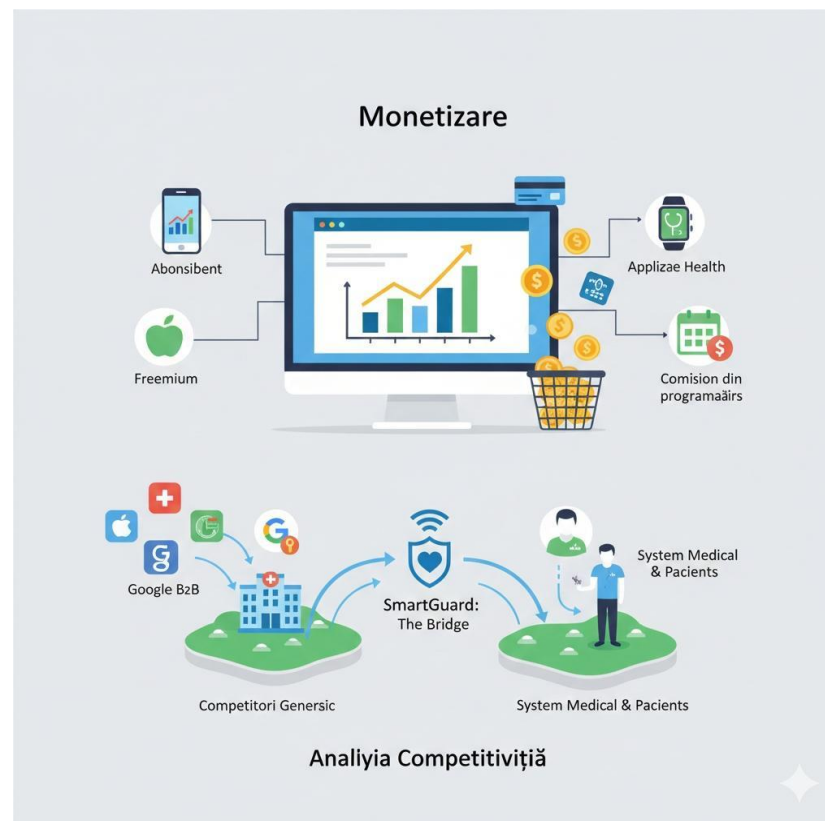
- Accuracy: 89.73%
- Precision: 80%
- Recall: 84.94%
- F1-score: 0.82
- ROC AUC: 0.965



BUSINESS MODEL

Tendințe si Competitivitate

- Tendințe: Folosirea frecventă a SmartWatch-urilor si presiunea pe sistemele medicale de a monitoriza pacienții
- Competitivitate: Aplicația noastră se diferențiază față de Apple Health/Google Fit prin comunicarea directă cu medicul si logica de alertare clinică

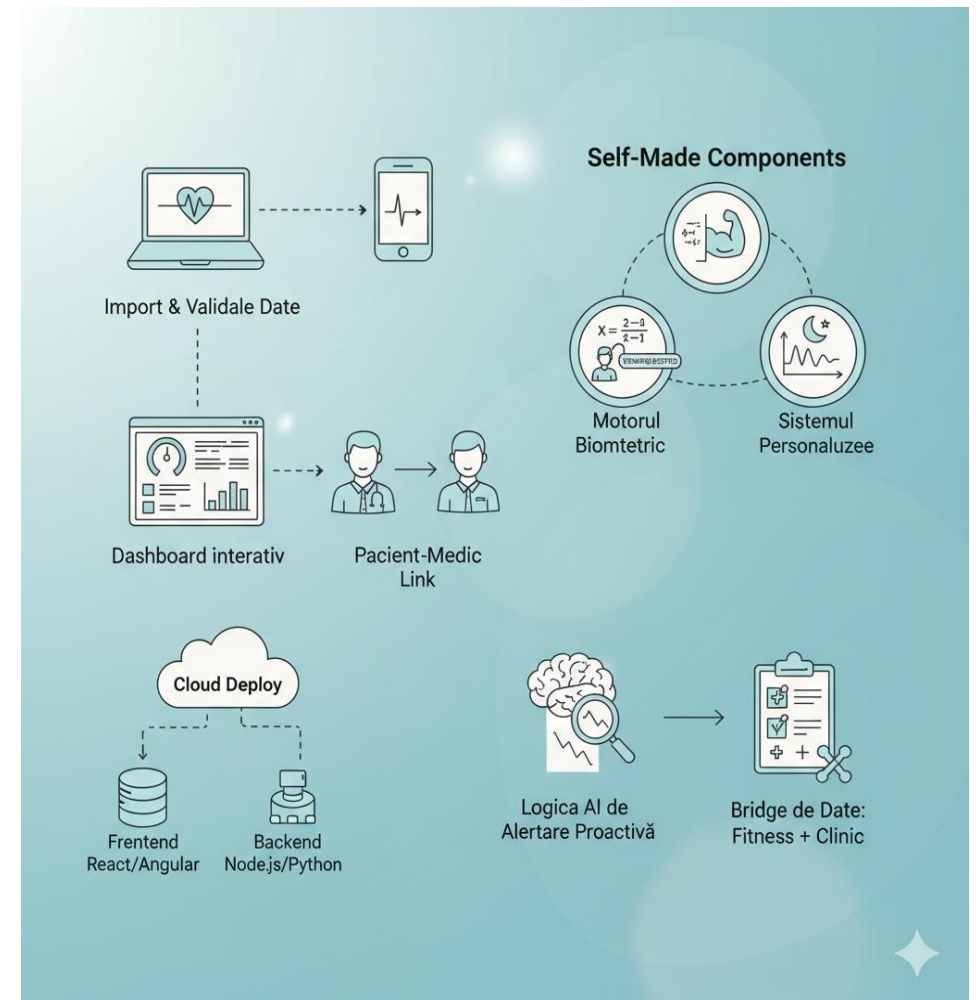


Monetizarea

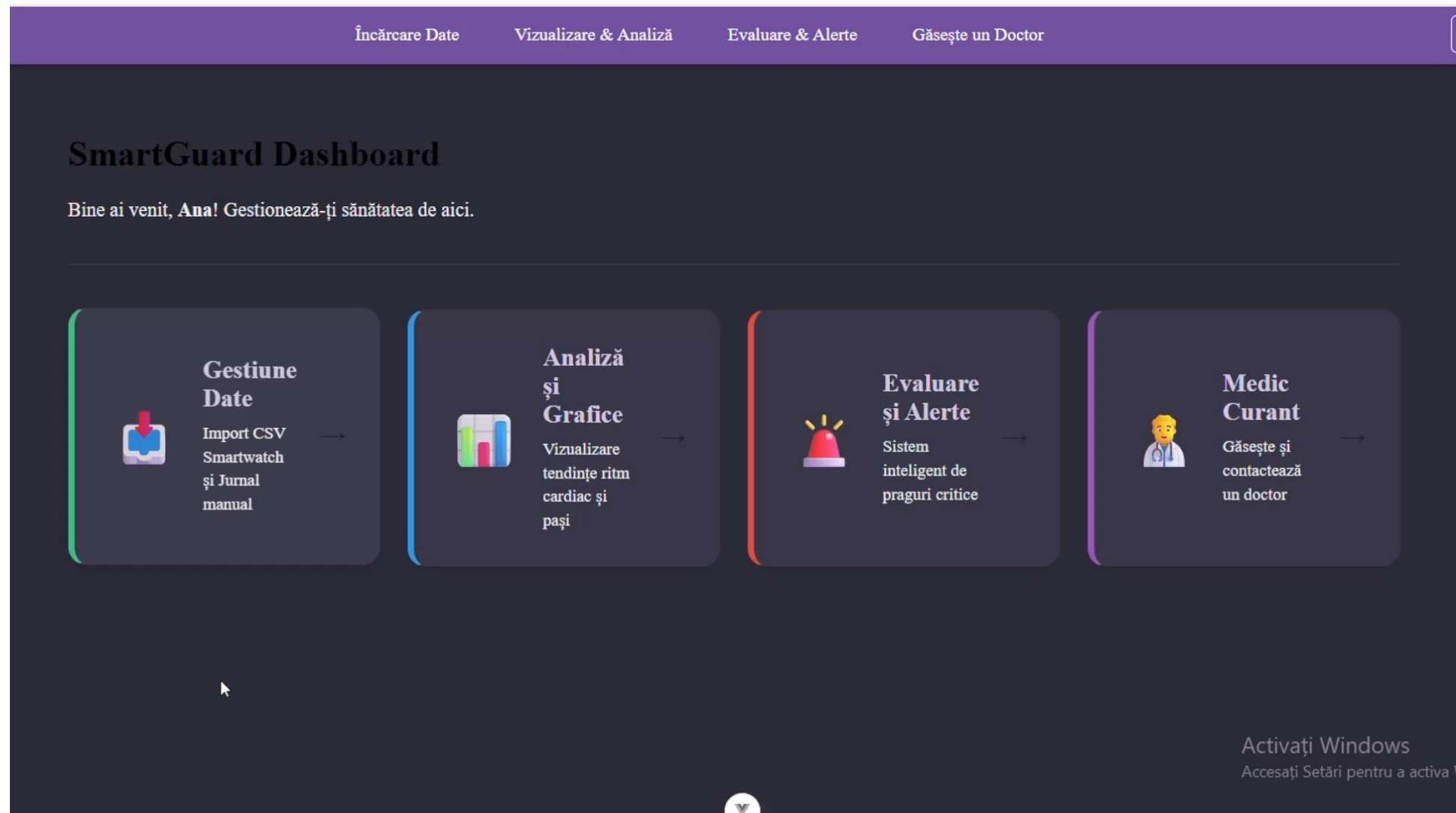
- Freemium pentru Utilizatori: Functii de bază gratuite; abonamente premium pentru analize AI avansate
- Parteneriate cu Spitale/Clinici care să plătească o licență lunară pentru a-si monitoriza pacienții

FUNCTIONALITĂȚI & IMPLEMENTARE

- Minimum Functions: Import și Validare date, Dashboard cu indicatori biometrici, Sistem de cereri/acceptare între Pacienți și Medic, Jurnal de simptome și stări
- Self-Made Components: Backend-ul AI, procesarea datelor, sistemul de relaționare, interfața de vizualizare
- Innovation Component: Logica AI de alertare proactivă, integrarea datelor de fitness cu jurnalul clinic



DEMO



CONCLUZII

- Sistemele AI pot identifica eficient problemele cardiace utilizând semnale PPG colectate de la smartwatch-uri
- Integrarea datelor de accelerometru îmbunătățește robustețea modelului în condiții reale de utilizare
- Soluția propusă este eficientă computațional și poate fi rulată direct pe dispozitive wearable
- Colaborarea cu specialiști medicali oferă oportunitatea de rafinare continuă a algoritmului și creștere a acurateții clinice

MULTUMIM!

George Dan-Cristian

Grămadă Ștefan-Lucian

Hulubeac Mihai-Alexandru

Milaș Cristina

